Administration des volumes et des LUN

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/test/aws/task-create-volumes.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Administration des volumes et des LUN 1
Créer des volumes FlexVol 1
Gérer les volumes existants 10

Administration des volumes et des LUN

Créer des volumes FlexVol

Si vous avez besoin de plus de stockage après le lancement de votre système Cloud Volumes ONTAP initial, vous pouvez créer de nouveaux volumes FlexVol pour NFS, CIFS ou iSCSI à partir de BlueXP.

BlueXP offre plusieurs façons de créer un nouveau volume :

- Spécifiez les détails d'un nouveau volume et laissez BlueXP gérer pour vous les agrégats de données sous-jacents. En savoir plus >>
- Créez un volume sur un agrégat de données de votre choix. En savoir plus >>
- Créer un volume à partir d'un modèle afin d'optimiser le volume en fonction des besoins de workloads pour certaines applications, telles que les bases de données ou les services de streaming. En savoir plus >>
- Créer un volume sur le second nœud dans une configuration HA. En savoir plus >>

Avant de commencer

Remarques sur le provisionnement des volumes :

- Lorsque vous créez un volume iSCSI, BlueXP crée automatiquement un LUN pour vous. Nous avons simplifié la gestion en créant un seul LUN par volume, donc aucune gestion n'est nécessaire. Une fois le volume créé, "Utilisez l'IQN pour vous connecter à la LUN à partir de vos hôtes".
- Vous pouvez créer des LUN supplémentaires depuis System Manager ou l'interface de ligne de commandes.
- Si vous souhaitez utiliser CIFS dans AWS, vous devez avoir configuré DNS et Active Directory. Pour plus de détails, voir "Configuration réseau requise pour Cloud Volumes ONTAP pour AWS".
- Si votre configuration Cloud Volumes ONTAP prend en charge la fonctionnalité Amazon EBS Elastic volumes, vous pouvez vouloir la faire "en savoir plus sur ce qui se passe lorsque vous créez un volume".

Créer un volume

La manière la plus courante de créer un volume est de spécifier le type de volume dont vous avez besoin, puis BlueXP gère l'allocation de disque pour vous. Mais vous pouvez également choisir l'agrégat spécifique sur lequel vous voulez créer le volume.

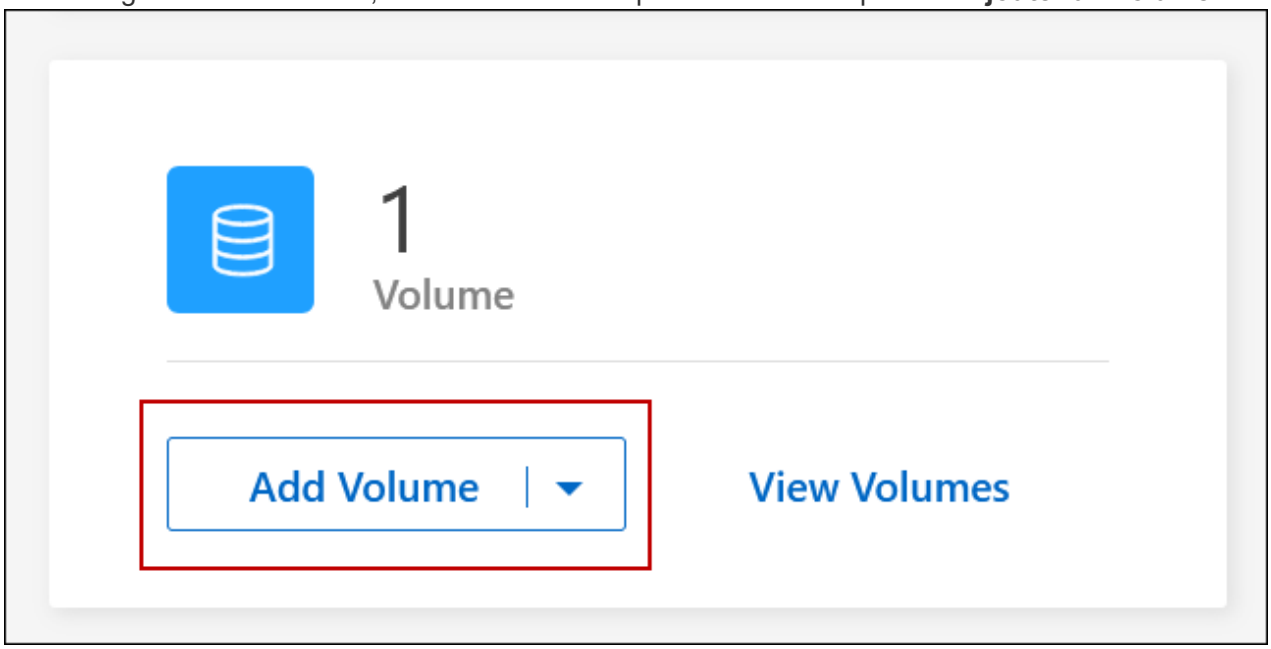
Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **stockage > Canvas**.
2. Sur la page Canevas, double-cliquez sur le nom du système Cloud Volumes ONTAP sur lequel vous souhaitez provisionner un volume FlexVol.
3. Créez un nouveau volume en laissant BlueXP gérer l'allocation de disque pour vous ou choisissez un agrégat spécifique pour le volume.

   Il est recommandé de choisir un agrégat spécifique uniquement si vous comprenez bien les agrégats de données de votre système Cloud Volumes ONTAP.

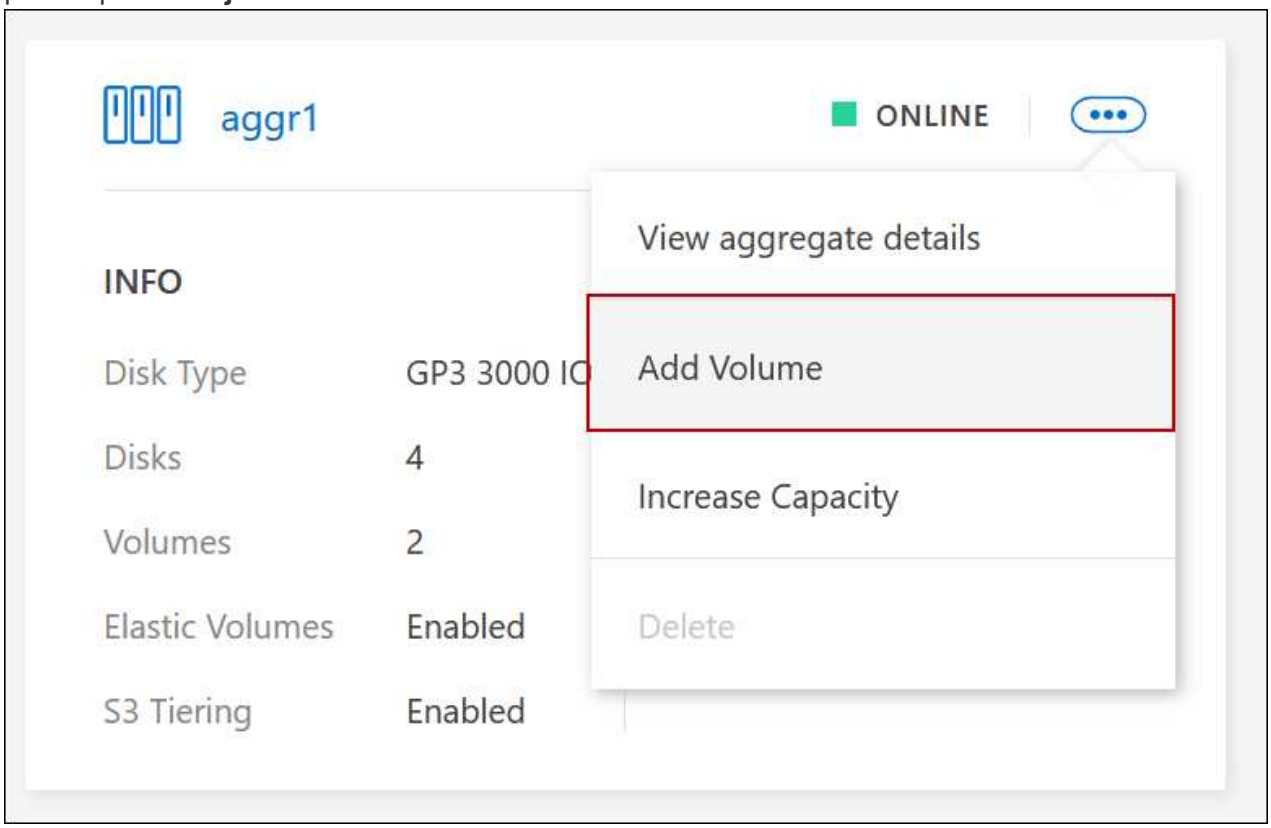
Tout agrégat

Dans l'onglet vue d'ensemble, accédez à la mosaïque volumes et cliquez sur **Ajouter un volume**.



Agrégat spécifique

Dans l'onglet Aggregates, accédez à la mosaïque d'agrégat souhaitée. Cliquez sur l'icône de menu, puis cliquez sur **Ajouter un volume**.



4. Suivez les étapes de l'assistant pour créer le volume.

a. **Volumes, Détails, protection et balises** : saisissez les détails de base du volume et sélectionnez une stratégie Snapshot.

   Certains des champs de cette page sont explicites. La liste suivante décrit les champs pour lesquels vous pourriez avoir besoin de conseils :

Champ	Description
Nom du volume	Nom identifiable que vous pouvez saisir pour le nouveau volume.
Taille du volume	La taille maximale que vous pouvez saisir dépend en grande partie de l'activation du provisionnement fin, ce qui vous permet de créer un volume plus grand que le stockage physique actuellement disponible.
Étiquettes	Les balises que vous ajoutez à un volume sont associées à l' "Service modèles d'applications", qui peut vous aider à organiser et à simplifier la gestion de vos ressources.
VM de stockage (SVM)	Une VM de stockage est une machine virtuelle exécutée dans ONTAP, qui fournit des services de données et de stockage à vos clients. On peut le connaître comme un SVM ou un vserver. La solution Cloud Volumes ONTAP est configurée par défaut avec une seule machine virtuelle de stockage, mais certaines configurations prennent en charge des machines virtuelles de stockage supplémentaires. Vous pouvez spécifier la VM de stockage du nouveau volume.
Stratégie Snapshot	Une stratégie de copie Snapshot spécifie la fréquence et le nombre de copies Snapshot créées automatiquement. Une copie Snapshot de NetApp est une image système de fichiers instantanée qui n'a aucun impact sur les performances et nécessite un stockage minimal. Vous pouvez choisir la règle par défaut ou aucune. Vous pouvez en choisir aucune pour les données transitoires : par exemple, tempdb pour Microsoft SQL Server.

b. **Protocole** : Choisissez un protocole pour le volume (NFS, CIFS ou iSCSI), puis fournissez les informations requises.

   Si vous sélectionnez CIFS et qu'un serveur n'est pas configuré, BlueXP vous invite à configurer la connectivité CIFS après avoir cliqué sur **Suivant**.

   "En savoir plus sur les versions et les protocoles clients pris en charge".

   Les sections suivantes décrivent les champs pour lesquels vous aurez peut-être besoin de conseils. Les descriptions sont organisées par protocole.

NFS

Contrôle d'accès

Choisissez une export policy personnalisée pour que le volume soit disponible pour les clients.

Export-policy

Définit les clients dans le sous-réseau qui peuvent accéder au volume. Par défaut, BlueXP entre une valeur qui donne accès à toutes les instances du sous-réseau.

CIFS

Autorisations et utilisateurs/groupes

Permet de contrôler le niveau d'accès à un partage SMB pour les utilisateurs et les groupes (également appelés listes de contrôle d'accès ou ACL). Vous pouvez spécifier des utilisateurs ou des groupes Windows locaux ou de domaine, ou des utilisateurs ou des groupes UNIX. Si vous spécifiez un nom d'utilisateur Windows de domaine, vous devez inclure le domaine de l'utilisateur au format domaine\nom_utilisateur.

Adresse IP principale et secondaire DNS

Les adresses IP des serveurs DNS qui fournissent la résolution de noms pour le serveur CIFS. Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les enregistrements d'emplacement de service (SRV) nécessaires à la localisation des serveurs LDAP et des contrôleurs de domaine Active Directory pour le domaine auquel le serveur CIFS se joindra.

Domaine Active Directory à rejoindre

Le FQDN du domaine Active Directory (AD) auquel vous souhaitez joindre le serveur CIFS.

Informations d'identification autorisées à rejoindre le domaine

Nom et mot de passe d'un compte Windows disposant de privilèges suffisants pour ajouter des ordinateurs à l'unité d'organisation spécifiée dans le domaine AD.

Nom NetBIOS du serveur CIFS

Nom de serveur CIFS unique dans le domaine AD.

Unité organisationnelle

Unité organisationnelle du domaine AD à associer au serveur CIFS. La valeur par défaut est CN=Computers.

- Pour configurer Microsoft AD géré par AWS en tant que serveur AD pour Cloud Volumes ONTAP, entrez **ou=ordinateurs,ou=corp** dans ce champ.

Domaine DNS

Le domaine DNS de la machine virtuelle de stockage Cloud Volumes ONTAP (SVM). Dans la plupart des cas, le domaine est identique au domaine AD.

Serveur NTP

Sélectionnez **utiliser le domaine Active Directory** pour configurer un serveur NTP à l'aide du DNS Active Directory. Si vous devez configurer un serveur NTP à l'aide d'une autre adresse, vous devez utiliser l'API. Voir la "Documents d'automatisation BlueXP" pour plus d'informations.

Notez que vous ne pouvez configurer un serveur NTP que lors de la création d'un serveur CIFS. Elle n'est pas configurable après la création du serveur CIFS.

LUN

Les cibles de stockage iSCSI sont appelées LUN (unités logiques) et sont présentées aux hôtes sous forme de périphériques de blocs standard. Lorsque vous créez un volume iSCSI, BlueXP crée automatiquement un LUN pour vous. Nous l'avons simplifié en créant un seul LUN par volume, ce qui évite toute intervention de gestion. Une fois le volume créé, "Utilisez l'IQN pour vous connecter à la LUN à partir de vos hôtes".

Groupe initiateur

Groupes initiateurs (igroups) spécifiez les hôtes qui peuvent accéder aux LUN spécifiés sur le système de stockage

Initiateur hôte (IQN)

Les cibles iSCSI se connectent au réseau via des cartes réseau Ethernet (NIC) standard, des cartes TOE (TCP Offload Engine) avec des initiateurs logiciels, des adaptateurs réseau convergés (CNA) ou des adaptateurs de buste hôte dédiés (HBA) et sont identifiés par des noms qualifiés iSCSI (IQN).

a. **Type de disque** : choisissez un type de disque sous-jacent pour le volume en fonction de vos besoins en termes de performances et de coûts.

   - "Dimensionnement de votre système dans AWS"

5. **Profil d'utilisation et stratégie de hiérarchisation** : choisissez d'activer ou de désactiver les fonctions d'efficacité du stockage sur le volume, puis sélectionnez un "règle de tiering des volumes".

   ONTAP comprend plusieurs fonctionnalités d'efficacité du stockage qui permettent de réduire la quantité totale de stockage nécessaire. Les fonctionnalités d'efficacité du stockage NetApp offrent les avantages suivants :

   Provisionnement fin

   Met à la disposition des hôtes ou des utilisateurs une quantité de stockage logique supérieure au stockage effectivement présent dans votre pool physique. L'espace de stockage est alloué de manière dynamique, et non au préalable, à chaque volume lors de l'écriture des données.

   Déduplication

   Améliore l'efficacité en identifiant les blocs de données identiques et en les remplaçant par des références à un seul bloc partagé. Cette technique réduit les besoins de stockage en éliminant les blocs de données redondants qui résident dans le même volume.

   Compression

   Réduit la capacité physique requise pour stocker les données en les compressant dans un volume sur un stockage primaire, secondaire ou d'archivage.

6. **Revue** : consultez les détails du volume, puis cliquez sur **Ajouter**.

Résultat

BlueXP crée le volume sur le système Cloud Volumes ONTAP.

Créer un volume à partir d'un modèle

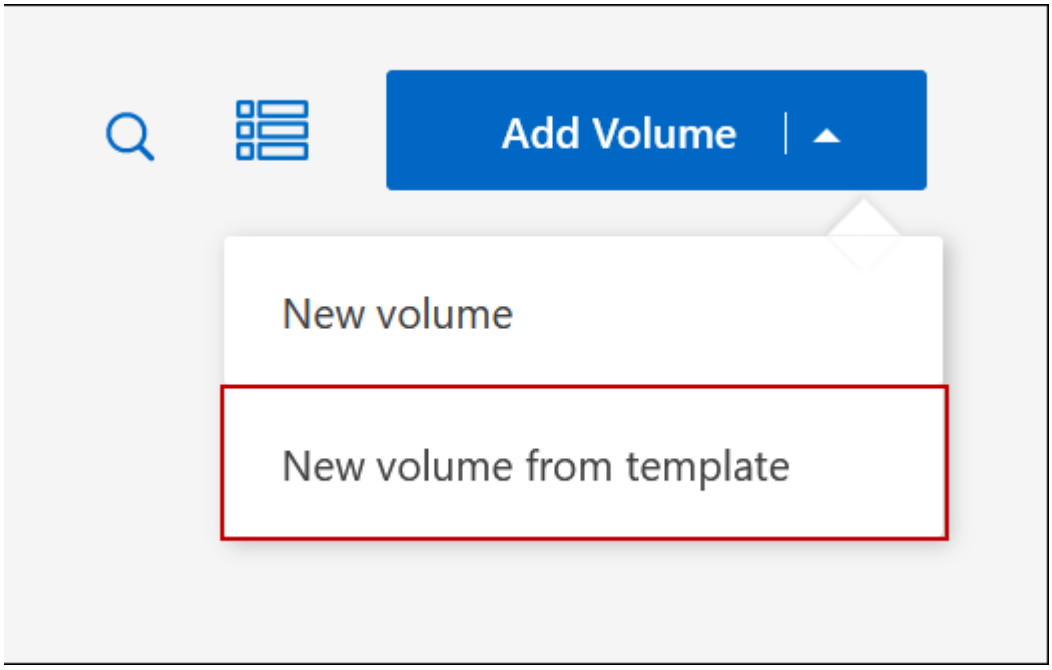
Si votre entreprise a créé des modèles de volume Cloud Volumes ONTAP pour vous permettre de déployer des volumes optimisés pour répondre aux besoins de workloads de certaines applications, suivez les étapes de cette section.

Le modèle doit faciliter votre travail car certains paramètres de volume seront déjà définis dans le modèle, tels que le type de disque, la taille, le protocole, la stratégie Snapshot, le fournisseur de cloud, entre autres. Lorsqu'un paramètre est déjà prédéfini, il vous suffit de passer au paramètre de volume suivant.

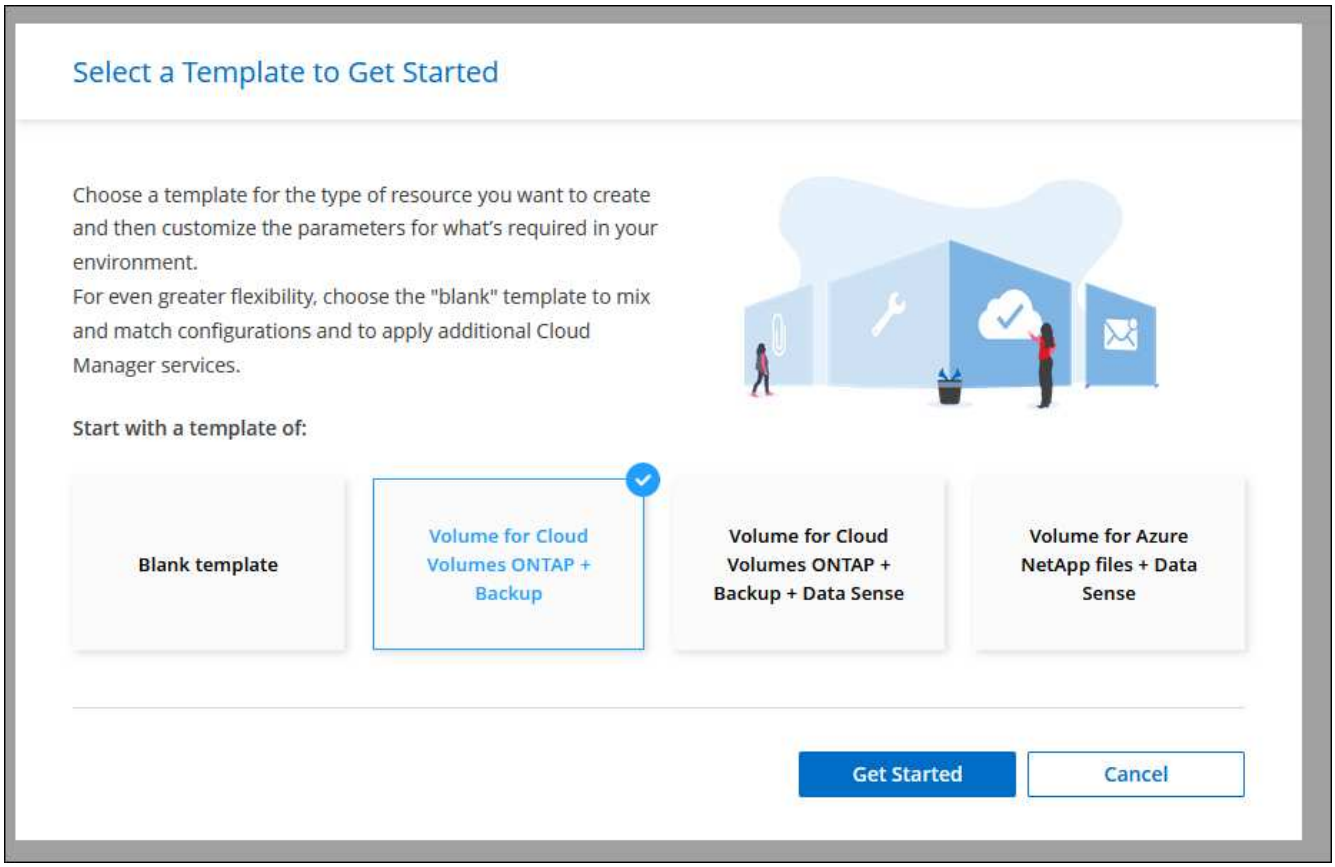
Vous pouvez créer des volumes NFS ou CIFS uniquement lors de l'utilisation de modèles.

Étapes

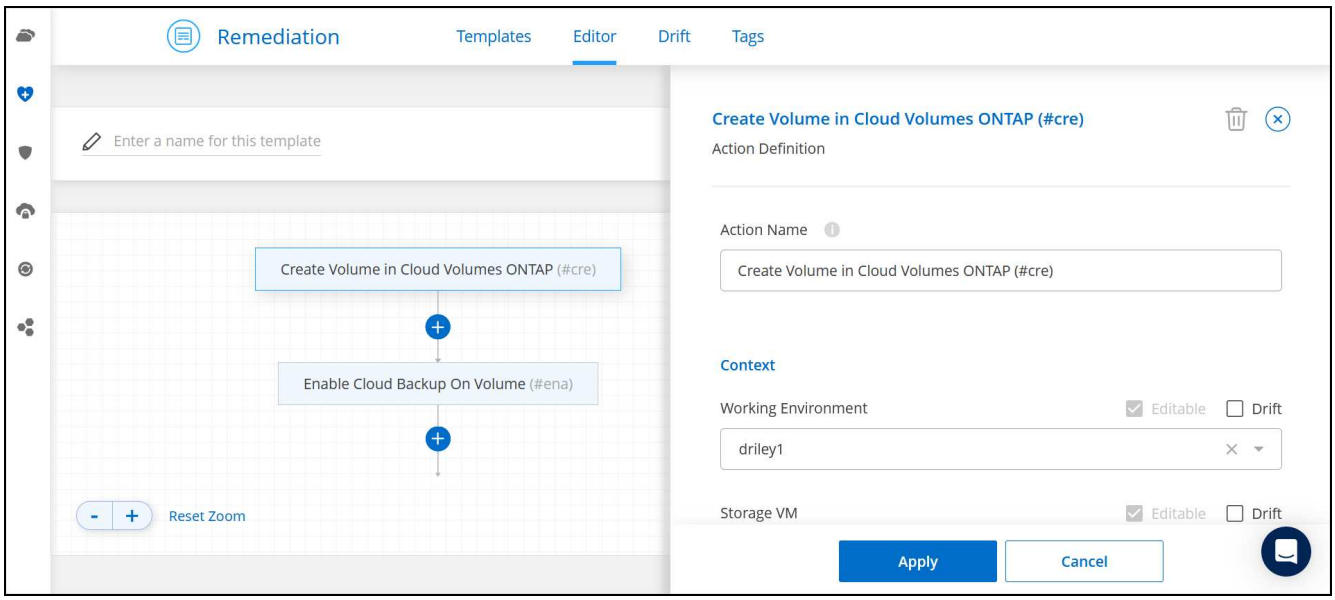
1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **stockage > Canvas**.
2. Sur la page Canevas, cliquez sur le nom du système Cloud Volumes ONTAP dans lequel vous souhaitez provisionner un volume.
3. Accédez à l'onglet volumes et cliquez sur **Ajouter un volume** > **Nouveau volume à partir du modèle**.



4. Dans la page *Select Template*, sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le volume et cliquez sur **Next**.



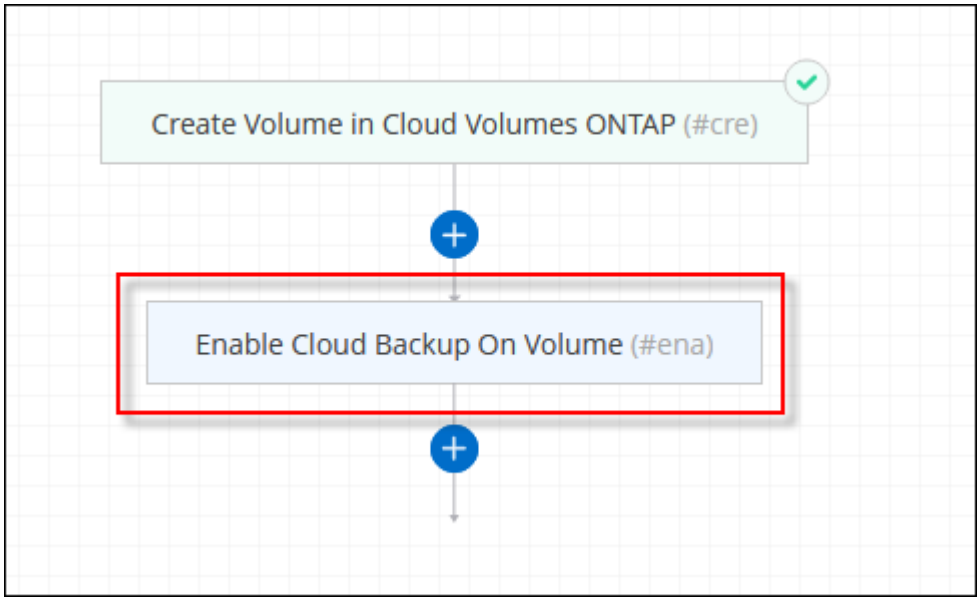
La page *Editor* s'affiche.



5. Au-dessus du panneau *action*, entrez un nom pour le modèle.
6. Sous *Context*, l'environnement de travail contient le nom de l'environnement de travail avec lequel vous avez démarré. Sélectionnez la **VM de stockage** où le volume sera créé.
7. Ajoutez des valeurs pour tous les paramètres qui ne sont pas codés en dur à partir du modèle. Voir Créer un volume Pour obtenir des informations détaillées sur tous les paramètres nécessaires au déploiement d'un volume Cloud Volumes ONTAP.
8. Cliquez sur **appliquer** pour enregistrer les paramètres configurés dans l'action sélectionnée.

9. Si vous n'avez pas besoin de définir d'autres actions (par exemple, configuration de la sauvegarde et de la restauration BlueXP), cliquez sur **Enregistrer le modèle**.

   S'il existe d'autres actions, cliquez sur l'action dans le volet gauche pour afficher les paramètres à compléter.

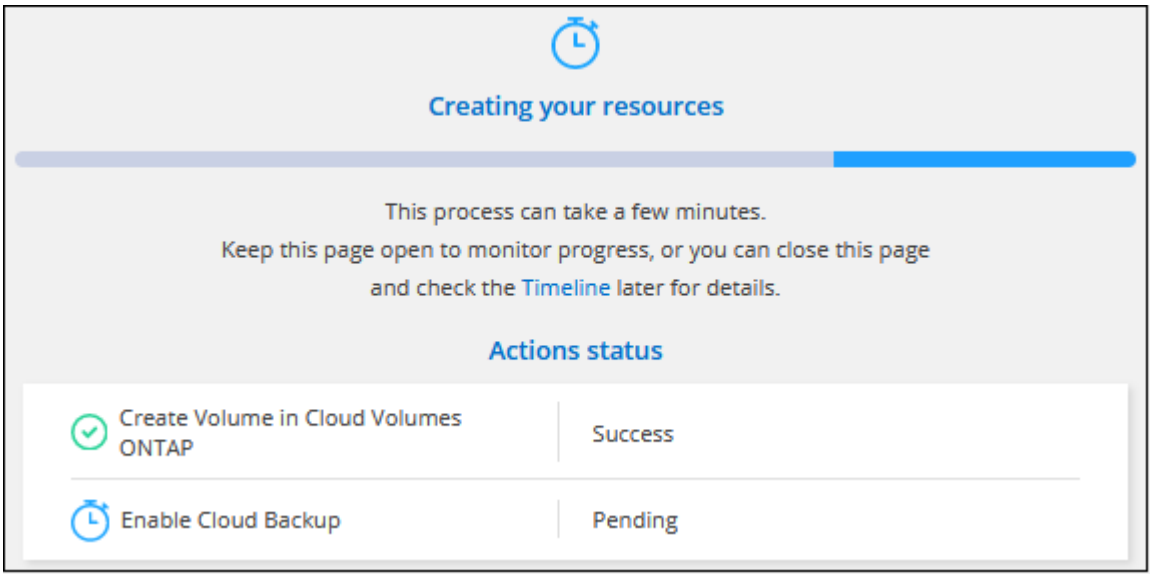


   Par exemple, si l'action Activer Cloud Backup sur volume nécessite que vous sélectionniez une règle de sauvegarde, vous pouvez le faire maintenant.

10. Une fois la configuration des actions du modèle terminée, cliquez sur **Enregistrer le modèle**.

Résultat

Cloud Volumes ONTAP provisionne le volume et affiche une page afin que vous puissiez voir sa progression.



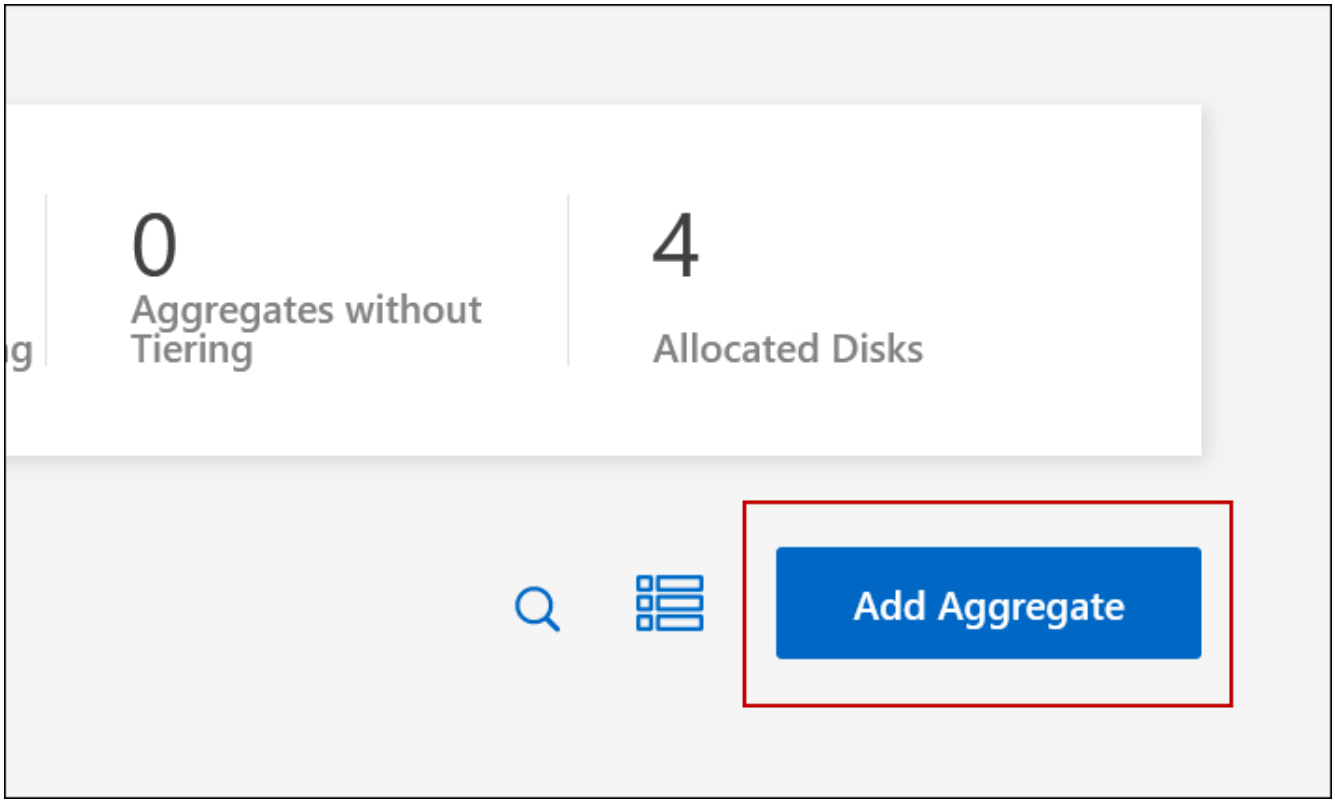
Par ailleurs, si une action secondaire est implémentée dans le modèle, par exemple pour l'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP sur le volume, cette action est également exécutée.

Créer un volume sur le second nœud dans une configuration HA

Par défaut, BlueXP crée des volumes sur le premier nœud d'une configuration HA. Si vous avez besoin d'une configuration active-active, dans laquelle les deux nœuds servent les données aux clients, vous devez créer des agrégats et des volumes sur le second nœud.

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **stockage > Canvas**.
2. Sur la page Canevas, double-cliquez sur le nom de l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP sur lequel vous souhaitez gérer les agrégats.
3. Dans l'onglet Aggregates, cliquez sur **Ajouter un agrégat**.
4. A partir de l'écran *Add aggregate*, créez l'agrégat.



5. Pour le nœud principal, choisissez le second nœud dans la paire HA.
6. Une fois que BlueXP a créé l'agrégat, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Créer un volume**.
7. Entrez les détails du nouveau volume, puis cliquez sur **Créer**.

Résultat

BlueXP crée le volume sur le second nœud de la paire haute disponibilité.

> Pour les paires HA déployées dans plusieurs zones de disponibilité AWS, vous devez monter le volume sur les clients en utilisant l'adresse IP flottante du nœud sur lequel réside le volume.

Après avoir créé un volume

Si vous avez provisionné un partage CIFS, donnez aux utilisateurs ou aux groupes des autorisations sur les fichiers et les dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.

Si vous souhaitez appliquer des quotas aux volumes, vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande. Les quotas vous permettent de restreindre ou de suivre l'espace disque et le nombre de fichiers utilisés par un utilisateur, un groupe ou un qtree.

Gérer les volumes existants

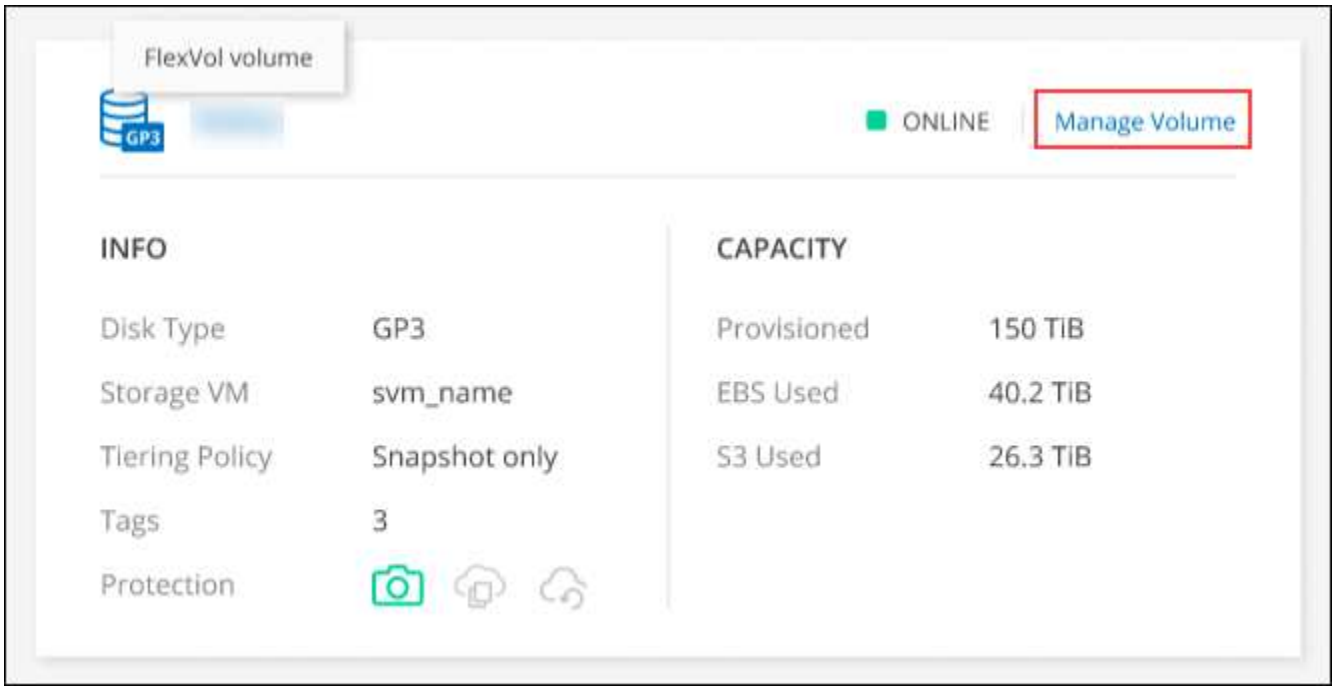
BlueXP vous permet de gérer des volumes et des serveurs CIFS. Il vous invite également à déplacer des volumes afin d'éviter les problèmes de capacité.

Gérer les volumes

Vous pouvez gérer les volumes en fonction de l'évolution des besoins de stockage. Vous pouvez afficher, modifier, cloner, restaurer et supprimer des volumes.

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **stockage > Canvas**.
2. Sur la page Canevas, double-cliquez sur l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP sur lequel vous souhaitez gérer les volumes.
3. Dans l'environnement de travail, cliquez sur l'onglet **volumes**.



4. Dans l'onglet volumes, accédez au titre du volume souhaité, puis cliquez sur **gérer le volume** pour accéder au panneau de droite gérer les volumes.

Tâche	Action
Afficher des informations sur un volume	Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Afficher les détails du volume**.

Tâche	Action
Obtenez la commande NFS mount	a. Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Mount Command**. b. Cliquez sur **Copier**.
Clonez un volume	a. Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Cloner le volume**. b. Modifiez le nom du clone selon vos besoins, puis cliquez sur **Clone**. Ce processus crée un volume FlexClone. Un volume FlexClone est une copie inscriptible, ponctuelle et efficace dans l'espace, car il utilise une petite quantité d'espace pour les métadonnées, puis ne consomme que de l'espace supplémentaire lorsque les données sont modifiées ou ajoutées. Pour en savoir plus sur les volumes FlexClone, consultez le "Guide de gestion du stockage logique ONTAP 9".
Modifier les balises de volume (volumes en lecture-écriture uniquement)	a. Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Modifier les balises de volume** pour modifier la balise de volume attribuée au volume sélectionné. b. Entrez la clé de balise de volume et la valeur sous les champs fournis. c. Pour inclure des balises supplémentaires, cliquez sur **Ajouter une nouvelle balise**. d. Cliquez sur **Enregistrer**.
Modifier un volume (volumes en lecture-écriture uniquement)	a. Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Modifier les paramètres de volume** b. Modifiez la règle Snapshot du volume, la version du protocole NFS, la liste de contrôle d'accès NFS (export policy) ou les autorisations de partage, puis cliquez sur **Apply**. Si vous avez besoin de règles Snapshot personnalisées, vous pouvez les créer à l'aide de System Manager.
Supprimer un volume	a. Sous actions de volume dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Supprimer le volume**. b. Dans la fenêtre Delete Volume, entrez le nom du volume à supprimer. c. Cliquez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
Créez une copie Snapshot à la demande	a. Sous actions de protection dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Créer une copie Snapshot**. b. Modifiez le nom, si nécessaire, puis cliquez sur **Créer**.

Tâche	Action
Restaurer les données d'une copie Snapshot vers un nouveau volume	a. Sous actions de protection dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Restaurer à partir de la copie Snapshot**. b. Sélectionnez une copie Snapshot, indiquez le nom du nouveau volume, puis cliquez sur **Restore**.
Modifiez le type de disque sous-jacent	a. Sous actions avancées dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Modifier le type de disque**. b. Sélectionnez le type de disque, puis cliquez sur **changer**. BlueXP déplace le volume vers un agrégat existant qui utilise le type de disque sélectionné ou crée un nouvel agrégat pour le volume.
Modifiez la stratégie de hiérarchisation	a. Sous actions avancées dans le panneau gérer les volumes, cliquez sur **Modifier la stratégie de hiérarchisation**. b. Sélectionnez une autre stratégie et cliquez sur **Modifier**. BlueXP déplace le volume vers un agrégat existant qui utilise le type de disque sélectionné avec hiérarchisation, ou crée un nouvel agrégat pour le volume.
Supprimer un volume	a. Sélectionnez un volume, puis cliquez sur **Supprimer**. b. Saisissez le nom du volume dans la boîte de dialogue. c. Cliquez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Redimensionner un volume

Par défaut, une taille maximale de volume augmente automatiquement lorsqu'il est à court d'espace. La valeur par défaut est 1,000, ce qui signifie que le volume peut atteindre 11 fois sa taille. Cette valeur peut être configurée dans les paramètres d'un connecteur.

Si vous devez redimensionner le volume, vous pouvez le faire "ONTAP System Manager". Veillez à tenir compte des limites de capacité de votre système lors du redimensionnement des volumes. Accédez au "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP" pour en savoir plus.

Modifier le serveur CIFS

Si vous modifiez vos serveurs DNS ou votre domaine Active Directory, vous devez modifier le serveur CIFS dans Cloud Volumes ONTAP pour pouvoir continuer à servir le stockage aux clients.

Étapes

1. Dans l'onglet vue d'ensemble de l'environnement de travail, cliquez sur l'onglet fonction sous le panneau de droite.
2. Dans le champ CIFS Setup, cliquez sur l'icône **crayon** pour afficher la fenêtre CIFS Setup.
3. Spécifiez les paramètres du serveur CIFS :

Tâche	Action
Sélectionnez Storage VM (SVM)	La sélection du SVM (Cloud Volume ONTAP Storage Virtual machine) affiche les informations CIFS configurées.
Domaine Active Directory à rejoindre	Le FQDN du domaine Active Directory (AD) auquel vous souhaitez joindre le serveur CIFS.
Informations d'identification autorisées à rejoindre le domaine	Nom et mot de passe d'un compte Windows disposant de privilèges suffisants pour ajouter des ordinateurs à l'unité d'organisation spécifiée dans le domaine AD.
Adresse IP principale et secondaire DNS	Les adresses IP des serveurs DNS qui fournissent la résolution de noms pour le serveur CIFS. Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les enregistrements d'emplacement de service (SRV) nécessaires à la localisation des serveurs LDAP et des contrôleurs de domaine Active Directory pour le domaine auquel le serveur CIFS se joindra.